# Research Proposal for

# Student Partnering with Faculty/Staff Research Programs

（Natural Science）

Title of the proposed research project

**面向室内移动巡检的质量感知跨视角问题实例关联研究**

Quality Aware Cross View Issue Instance Association for Mobile Indoor Inspection

## Part I

1. Project context (including research significance, research overview and prospect in China and abroad, and importance of the proposed study. A list of references should be provided).

**项目的立项依据（研究意义、国内外研究现状及发展动态分析，需结合科学研究发展趋势来论述科学意义。附主要参考文献目录）**

研究意义

本项目拟研究手机从不同角度观察同一室内空间时，如何将同一个问题的多条证据关联起来，并避免将不同问题错误合并。例如，同一根线缆在三张照片中出现，应形成一个问题和三条证据；两根外观相似但位置不同的线缆，则应分别保留。重复报告会增加核查负担，错误合并可能遗漏需要处理的独立问题。研究将以现有 AnjuGuard 工程原型为验证平台，面向家庭、办公室和教学空间，不限定使用者年龄。

研究价值在于把逐张图片的识别结果转化为可追溯的问题实例。重点并非训练更大的检测模型，而是回答已有检测结果在视角变化、遮挡及空间信息不可靠时应如何组合。项目拟同时产出关联方法、评测协议和可接入 App 的证据管理模块，为后续巡检报告与人工复核提供基础。

## 国内外研究现状及发展趋势

RASSAR 已探索利用手机 LiDAR、计算机视觉和增强现实发现、定位及呈现室内无障碍与安全问题，说明移动空间检查具备应用基础[1]。AnjuGuard 明确基于 RASSAR 二次开发；因此，本项目将区分上游扫描能力、已有工程扩展和拟研究的关联机制，不把已有扫描与 AR 展示重复表述为新的研究贡献[7]。

对象级多视角关联与场景表示已有成熟先例。ConceptGraphs 将带位姿的 RGB-D 观测融合为对象级三维场景图，并支持空间与语义关系描述[2]。国内北京理工大学团队的 OpenVox 使用概率体素表示进行实例关联与地图更新，以处理传感和分割噪声[3]。这些工作意味着，多视角融合、关系描述和概率更新本身不能作为本项目独有的创新。

近期研究进一步关注在线身份保持及证据积累。OVI-MAP 将类别无关的实例重建与语义推理分开，并选择不同观察方向聚合语义特征[4]。2026 年预印本 VOIM 也已提出先积累跨视角软证据、再作标签和实例决策的设计[5]。因此，本项目不将延迟决策或选择视角单独作为原创主张，而是检验这些思想在手机巡检的问题身份管理中还存在何种不足。

## 本项目的研究切入点

本项目拟围绕对象身份与问题身份的区别展开：同一物体可以涉及不同区域或不同问题，而相同类别文字并不代表同一物理问题。研究将检验，在稀疏拍摄相似实例并存和深度缺失的条件下，分层表示对象与问题、根据观测质量调整关联依据，并保留暂缓判定状态，是否能在控制误合并的同时减少重复报告。上述差异是待验证假设；如现成方法已解决主要问题，将如实报告并收缩创新主张。

首阶段限定于同一空间的一次扫描及短时重访，以静态物体为主；物体移动与关系变化作为单独条件分析。优先研究线缆、可移动障碍物及物品占据指定通道区域等可直接核对的任务。不把未检测到某物体直接认定为物体缺失，也不由问题数量变化推导真实安全风险下降。

## 主要参考文献

[1] Su X, Zhang H, Cheng K, et al. RASSAR: Room Accessibility and Safety Scanning in Augmented Reality. CHI, 2024. DOI: 10.1145/3613904.3642140. 作者版本 https://arxiv.org/abs/2404.07479

[2] Gu Q, Kuwajerwala A, Morin S, et al. ConceptGraphs: Open-Vocabulary 3D Scene Graphs for Perception and Planning. ICRA, 2024: 5021–5028. https://concept-graphs.github.io/

[3] Deng Y, Yao B, Tang Y, et al. OpenVox: Real-time Instance-level Open-vocabulary Probabilistic Voxel Representation. IROS, 2025. https://open-vox.github.io/

[4] Deng Z, Tombari F, Pollefeys M, Wald J, Barath D. OVI-MAP: Open-Vocabulary Instance-Semantic Mapping. CVPR, 2026: 12606–12616. https://ovi-map.github.io/

[5] Song S, Kodagoda S, Carmichael M G, et al. VOIM: Training-Free Open-Vocabulary 3D Instance Mapping for RGB-D and Monocular SLAM. arXiv:2609.00775, 2026. 预印本。https://arxiv.org/abs/2609.00775

[6] Wald J, Avetisyan A, Navab N, Tombari F, Nießner M. RIO: 3D Object Instance Re-Localization in Changing Indoor Environments. ICCV, 2019. https://waldjohannau.github.io/RIO/

[7] AnjuGuard 开源项目. README 与关联实现，代码提交 df281277215a1b55fd74dc8e43203e3954081976. https://github.com/banshanbans/AnjuGuard

以上论文及作者项目资料于 2026 年 10 月 30 日核对。预印本与正式发表论文已分别注明。

## 2. Project description, objectives, and the key scientific problems to be solved (this section should be detailed and explicit).

## 项目的研究内容、研究目标，以及拟解决的关键科学问题（此部分为重点阐述内容）

### 研究内容

第一，建立可核验的问题身份表示。将每条图片或视频帧观测、物理对象、问题实例分别建模。观测保存来源、时间、框或掩膜和原始判断；对象记录跨视角身份；问题由相关对象、问题类型、指定区域及关系共同描述。指定区域由可复核的采集规则或人工标注定义，不能直接把相机画面坐标当作固定空间。一个对象可对应多个问题，一个问题也可涉及多个对象。

第二，研究质量感知的跨视角关联。结合区域外观、可用空间信息和对象与区域的关系，判断新观测应关联到哪个已有实例。以模糊程度、可见比例、有效深度和相机跟踪状态描述观测质量；证据缺失时显式降级。保留合并、独立和暂缓判定三种状态，研究如何防止一条不可靠关联造成整组观测的连锁误合并。

第三，建立关联效果与实际报告效果的联合评测。先固定人工核验的观测候选测量关联模块本身；再固定真实检测器与输入，评估端到端重复报告、独立问题遗漏及运行开销。将方法封装为可开关模块，验证稳定问题编号、多视角证据查看及人工撤销合并的可用性。

**研究目标与可检验假设**

方法目标是在相同观测、检测器和资源口径下，较修复后的简单强基线及可复现的公开方法，提高跨视角关联的综合质量。核心假设是：观测质量变化时，分层问题表示与质量感知决策能够减少误合并；在相同误合并容许范围内，能够提高正确关联的覆盖程度并减少重复实例。是否成立，以未参与调参的独立场地结果及置信区间判断。

数据目标是形成带对象编号、问题编号、可见性及关系标注的授权评测材料。工程目标是保留每条原始证据，使报告可追溯、合并可撤销，并记录纯 RGB 与带深度输入的差异。误合并容许范围、主要指标和正式样本规模将在先导阶段依据产品要求、标注可靠性与空间间差异确定，正式测试前冻结；当前不预填未经测量的提升百分比。

**拟解决的关键科学问题**

一是身份的可辨识性。在外观相似、视角差异较大或观察不完整时，哪些外观几何和关系证据足以支持“同一个问题”的判断？如何区分同一对象上的不同问题与同一问题的多次观察？

二是异质证据的可靠组合。深度和位姿可能缺失或出错，重复画面也不构成独立支持。如何依据质量调整证据权重，避免相似图像数量增加却让错误判断更确定？

三是错误与覆盖的权衡。何时应合并，何时应保留独立实例或等待更多证据？如何防止系统仅通过大量暂缓判断获得看似很高的关联精确率，并明确其适用范围？

3. Research approach and methodology, as well as feasibility analysis (including the description of the research methodology, technical route / roadmap, experimental methods, key technologies, etc).

**拟采取的研究方案及可行性分析（包括研究方法、技术路线、实验手段、关键技术等说明）**

技术路线与关键方法

总体流程为采集与质量记录、固定检测器生成候选、对象关联、问题关系判定证据汇总和报告评测。基础模型版本、提示、图像方向与采样规则在同一实验内保持一致。纯 RGB 作为最低启动条件，可靠的位姿和深度作为增强输入，不假设所有手机都具备 LiDAR，也不要求首版完成全场景三维重建。

关联阶段先按空间、类型兼容性及可用位置筛选候选。区域预训练视觉特征用于外观比较；具备可靠深度时，用区域内多个有效点估计空间范围及离散程度并检查图像与深度同步。区域关系用于区分相似物体处于不同通道的情形。没有共同坐标的独立照片只使用可获得的依据，降低自动合并范围。

最小方法采用冻结特征和可解释权重，输出合并、独立或暂缓状态。若先导结果支持，再在训练部分拟合轻量匹配器，利用单独验证部分校准分数与选择阈值；未经校准的相似度不解释为概率。为限制连锁错误，拟采用带不匹配选项的受约束关联，并在加入实例簇前检查几何及关系冲突；保留原始关联边，支持回溯拆分。

相邻重复帧按视角或来源归组，限制同组证据的累积贡献，比较其与简单平均多次投票的差异。对象移动、区域关系改变或时间段切换时，保留对象身份与问题状态的不同版本，避免把关系变化强行解释为原问题不变。上述机制分别通过消融检验，若无增益则不保留为论文贡献。

采集规模与标注

前两周先以 3–5 个获授权空间核查问题是否稳定出现，包括同物体绕拍、相似但不同物体、重复画面、遮挡和离开后重访。该小样本仅用于可行性筛查。之后可扩展至 8–12 个先导空间，估计标注耗时、场景差异及样本需求。正式

数据暂按 24–40 个独立空间估算工作量，每处规划约 3 条短轨迹、每条约 20–40 张评测关键帧；最终规模随先导结果和实际资源调整。

标注对象与问题编号、每帧可见性、证据区域、对象与指定区域的关系，并允许标记无法确定。至少 20% 的分层样本由两人独立标注，报告身份判断一致性和分歧裁决。使用无通电线缆、软质障碍等安全替代物，采集前落实空间许可及必要的学校研究审批，避开人脸、证件和私人物品。原始影像与授权记录分开保存，公开影像另获发布许可。

开发、验证和测试按家庭、机构场地或采集地点分组；同一地点的房间、相邻帧、重复扫描和派生裁剪不得跨组。开发阶段预留独立测试地点；若因规模小而无法稳定留出，则只报告先导发现。3RScan 可在遵守使用条件后辅助验证对象身份关联[6]，但不自带本项目的问题关系真值，不能替代自采巡检任务数据。

**对照实验与消融**

对照包括当前代码规则、排除明显工程缺陷后的外观与空间简单强基线、仅外观关联，以及适配后的 ConceptGraphs 和 OVI-MAP 关联方案[2,4]。OpenVox 和 VOIM 列为补充复现候选[3,5]，依据代码可用性及设备条件确定。公开方法优先保留原有有效设置并用同一验证集调参；任务适配与原始版本分开记录无法完成关键强基线时，明确比较范围，不据此宣称达到先进水平。

所有方案获得同一观测序列；纯 RGB 和 RGB-D 分组报告，禁止向某方法单独提供测试真值位姿、额外图像或更强检测器。先比较冻结候选上的关联，再比较真实模型输出上的完整报告；公共方法的感知前端无法替换时，另列完整系统结果。消融分别去掉质量权重、关系层、重复证据限制和暂缓机制，并测试遮挡、位姿扰动、弱光与深度缺失。

**评价指标与统计方法**

主要指标拟采用按空间汇总的关联 F1，同时分别报告精确率与召回率。精确率的分母为预测同一问题的观测对，召回率的分母为真值同一问题的观测对；暂缓或仍分离的真值同一对计入漏关联。无真值正对、无预测正对的空间单列说明不可定义指标的处理方式。另报告包含多个真值问题的预测实例比例、每个真值问题被拆分的数量，以及自动完成身份判定的观测数占全部有效观测数的比例。

端到端评测按问题类型与证据区域建立预测和真值的一对一匹配，匹配阈值在验证集确定后冻结；另统计同一真值对应的多余报告。报告独立问题召回率、重复报告、误报和人工确认比例。成本记录每次扫描新增的 P50/P95 延迟、峰值内存、模型调用数及实际调用费用，失败请求与超时一并保留。比较错误率随自动判定覆盖率的变化，防止依靠拒绝大部分样本取得虚高质量。

以场地为聚类单位进行配对比较和自助法置信区间估计；正式样本量兼顾独立场地数量、先导方差和区间宽度。主要终点及误合并约束在测试前记录；若区间无法支持优势，则报告结论不确定。随机方法固定种子并重复运行，失败分析区分相似实例、检测错误、位姿漂移、关系变化和证据不足。合成扰动只用于鲁棒性诊断，不能替代真实手机数据。

**可行性与风险处理**

现有原型提供采集、后端评估和证据来源结构，可复用为实验入口。方法首先依赖预训练特征及轻量规则，减少从头训练的资源需求。正式媒体接口的空间信息传输、稳定实例存储和离线回放仍需实现与验证。先测少量场景的时间和费用，再确定数据规模；若深度条件无法落实，完成 RGB 关联研究并缩小结论。若收益主要来自简单修复，则保留工程改进、调整研究问题，不强行宣称算法创新。

4. Originality and innovative aspects of the proposed study.

## 本项目的特色与创新之处

本项目拟重点检验以下三项相互衔接的研究设计，其创新性以相关工作对照和独立实验为依据。

**一 从对象身份扩展到可复核的问题身份**

将对象与问题分层，以对象、区域关系及时间状态共同管理问题实例，区分同一物体上的不同问题和同一问题的重复证据。与只按类别或对象合并相比，重点验证关系约束是否减少不同通道、相似物体和关系变化下的误合并；仅增加数据库编号不构成学术贡献。

**二 在质量变化下控制自动合并范围**

根据外观、可见性及可用几何质量调整关联依据，联合约束实例簇的一致性，并对重复视角限制证据累积。结合暂缓判定，研究降低误合并所付出的漏关联

与人工确认代价。概率融合、延迟决策已有先例[3,5]；拟贡献在于面向问题身份的具体机制及其可验证收益，不以组合已有技术直接宣称原创。

三 建立从关联质量到报告质量的评测联系

将受控候选上的关联实验与真实检测器上的报告实验分开，联合评价误合并、重复报告、遗漏及运行成本。研究方法改善是否真正传递到 App 报告，并交付可追溯、可撤销的证据模块。若只能改善演示画面而无法超过强基线，或收益来自额外输入，将明确限制结论。

5. Annual research plan and expected results (including important academic exchange activities to be organized, international cooperation and exchange programs, etc.).

## 年度研究计划及预期研究结果（包括拟组织的重要学术交流活动、国际合作与交流计划等）

以下按获批启动后的 12 个月规划，不预设学校尚未确认的起止日期。前两周用于低成本筛查，前约 16 周争取形成首轮可复现实验；后续时间用于扩大验证、集成和论文修改。实际节奏随导师、场地及团队投入调整。

**第 1 个月 选题与最小验证**

与导师确认问题边界、最低资源及采集要求；更新文献差异表与上游归属。在 3–5 个授权空间完成失败案例核查，比较当前规则与修复后的简单基线，形成继续、缩小范围或调整路线的一页结论。

**第 2–3 个月 先导数据与可复现基线**

在许可和资源落实后完成 8–12 个空间的先导采集，明确对象与问题标注规则打通观测导出及离线回放，复现关键公开对照。根据标注一致性、空间间差异及运行成本，确定正式规模、主要指标、数据划分和误合并约束。

**第 4–6 个月 方法实现与正式数据**

实现分层身份表示、质量感知关联、冲突检查及暂缓机制，在开发与验证数据上完成调试。按确定规模采集和复核正式材料，冻结测试集及参数；安排阶段汇报，检查提升是否超出简单工程修复。

**第 7–9 个月 独立评测与失败分析**

开展留出场地测试、强基线对照及消融，补充 RGB/RGB-D、不同采集条件和真实模型实验。完成聚类统计与失败归因；资源不足或结果不稳定时，缩小适用范围或补足数据，不反复利用测试集调参。

**第 10–12 个月 App 集成与成果整理**

将有效模块以开关方式接入原型，验证多视角证据、撤销合并、失败回退和真实设备表现。整理评测代码、数据说明与技术报告，形成一篇论文初稿，并依据实际贡献和导师意见准备适合的 CCF A/B 类研究论文投稿。录用与专利不列为保证性成果。

**预期成果与学术交流**

预期形成一套跨视角问题关联原型、一份采集与标注规范、一套可复现实验和错误分析报告，以及一篇可供投稿修改的论文稿。App 拟增加稳定问题编号、多张证据归档、待确认提示和人工合并拆分能力；数据是否开放按授权执行，无发布许可时交付评测协议及受控示例。

拟开展阶段组会、基线复现分享和一次校内成果交流；条件允许时参加相关会议或线上学术讨论，交流问题定义与实验设计。目前没有已确认的国际合作伙伴或出访安排，后续由导师与实际研究需要确定。第 1 个月和第 3 个月分别检查问题价值、数据许可及基线复现；若无法满足，及时调整范围并记录原因。

## Part II

1. Basis and prior research (prior research work related to the proposed project and related outcomes achieved in the past).

## 研究基础（与本项目相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩）

### 已具备的工程与方案基础

本项目已有可用于进一步研究的 AnjuGuard 本地工程原型，并已形成跨视角关联的研究设计和路线比较。现有可核验代码版本为 df281277215a1b55fd74dc8e43203e3954081976。原型包含 iOS 空间采集相关模块及后端评估链路，便于固定输入、保留证据并接入独立关联模块[7]。

后端 assessment_service.py 已按问题代码、同一来源、相邻时间和二维框重叠执行保守去重。该规则提供可复现起点，但直接比较二维框没有补偿视角变化也不等于跨来源实例关联；这些限制目前来自代码检查，真实发生频率尚待采集测量。原生核心中的 WorldPointResolver 和 FrameContextStore 提供图像方向、相机参数、深度与帧上下文的处理结构，可作为增强输入的开发基础，仍需端到端验证。

### 已有积累与研究结果的界限

已有工作支持问题定义和实验入口的准备，所提关联方法仍需系统验证。现有 Mock 与合成测试记录只覆盖部分程序行为，目前尚缺真实模型准确率、真机时延及跨场地泛化结果。本项目将以授权数据和固定版本的独立评测补足这些证据；当前没有可列入本课题的正式实验结论或论文录用成果。

AnjuGuard 基于 RASSAR 二次开发，现有工程也依赖开源组件与预训练模型[1,7]。项目实施与论文撰写将清楚标明沿用范围、工程新增内容及本研究实际完成的贡献，并保留许可和版本信息。研究设计材料与实际实验结果分别记录。

2. Working conditions (including existing conditions for experiments, missing conditions and proposed ways to solve those problems).

## 工作条件（包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径）

### 已具备的条件

目前可确认的条件为本地工程源码、版本快照、相关研究方案及公开论文与评测资料入口。普通 RGB 图片可用于低成本关联筛查，方法可先离线运行，降低启动时对特殊手机和大规模模型训练的依赖。公开数据只在满足其使用条款后引入，不预先视为已获得的数据资源。

### 尚缺条件及解决途径

指导教师、参与学生人数与每周投入尚未落实。拟先携带选题和两周实验计划与相关方向教师讨论，再按数据标注、算法与后端、移动端集成三类任务安排分工。研究范围将随实际指导和人力条件调整，不以尚未确定的团队规模作进度保证。

手机型号、深度设备、GPU 和模型调用预算尚未确认。先使用可借普通手机验证 RGB 路线；若研究需要几何对照，再申请借用支持深度的设备并验证同步采集。公开三维方法所需算力可申请校内计算资源或授权离线预计算，是否可用须实际确认。模型费用先以少量真实调用估算，涵盖开发、对照和重试，再按学校额度申请；不预填未经批准的设备购置或经费。

授权场地、真实影像与标注人员仍待落实。优先联系可合法授权的办公室、教学空间或家庭，在导师指导下确认知情同意、必要审批、保留期限及撤回方式按最少必要范围采集，安全布置与日常通行分开。未取得许可时先完善协议和回放工具，不以网络图片、合成场景或未经许可的室内影像代替真实任务评测。

### 条件不足时的调整

缺少深度时限制为 RGB 关联，不主张三维定位优势；场地不足时只报告小规模可行性，不宣称普遍有效；强基线或算力条件无法落实时，缩小比较范围并暂缓高水平性能主张。申报类别、正式起止时间、经费额度及提交要求按学校

当轮通知和导师意见核实。本申请的研究内容可继续完善，但当前不将未落实条件表述为已经具备。